

Trabajo práctico Nro 1

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

Resumen—En este informe se abordará el desarrollo y análisis del Trabajo Práctico de laboratorio Nro 1. En dicho TP buscaremos medir errores e incertidumbres en mediciones de tensión, corriente y resistencia.

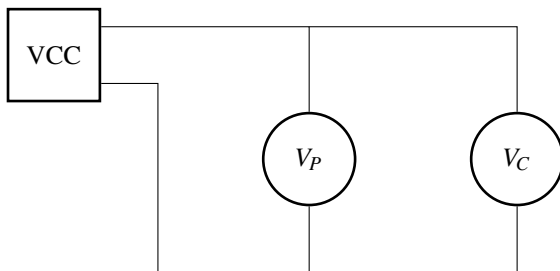
Index Terms—Error, Voltaje, Corriente, Resistencia, Multímetro, Incertidumbre, Medición.

I. INTRODUCCIÓN

EN el siguiente informe realizaremos tres experimentos relacionados con la medición de tensión, corriente y resistencia. El experimento 1 se centrará en la medición de tensión utilizando un voltímetro analógico para contrastar con un multímetro digital. El experimento 2...

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL 1

Primero debemos armar el circuito mostrado en la figura 1 utilizando una fuente de tensión continua, un multímetro digital (V_P) y un voltímetro analógico (V_C). Luego, se deben realizar lecturas de tensión en V_P para cada valor obtenido en V_C , es decir para 1V en el voltímetro analógico cuanto voltaje se obtiene en el multímetro digital. Haremos esto de 0 a 15V y luego de 15 a 0V. Luego completaremos la tabla I con los valores obtenidos y calcularemos la variación máxima entre ambos instrumentos.



Circuito 1. Experimento 1.

Luego en base a los ΔV calculados, armaremos una gráfica de corrección para saber cuanto se debe corregir el valor obtenido en el multímetro digital para cada valor del voltímetro analógico. Una vez obtenida la gráfica, calcularemos el índice de clase y comprobaremos si esta tiene coherencia con la indicada en la hoja de datos del instrumento.

II-A. Resultados

Para empezar hicimos las mediciones correspondientes y completamos la tabla I con los valores obtenidos.

Tabla I. Valores medidos y variación máxima para el experimento 1.

V_L	1	2	3	4	5	6	7
V_P (Pasada hacia arriba)	0.95	1.99	3.04	3.87	4.89	5.94	6.98
V_P (Pasada hacia abajo)	0.96	1.99	3.04	3.87	4.91	5.97	6.98
ΔV (mayor valor)	0.05	0.01	0.04	0.13	0.11	0.06	0.02

8	9	10	11	12	13	14	15
8.06	9.06	10.10	10.56	11.63	12.69	13.70	14.86
8.05	9.08	10.14	10.51	11.65	12.75	13.67	14.86
0.06	0.08	0.14	0.49	0.37	0.31	0.33	0.14

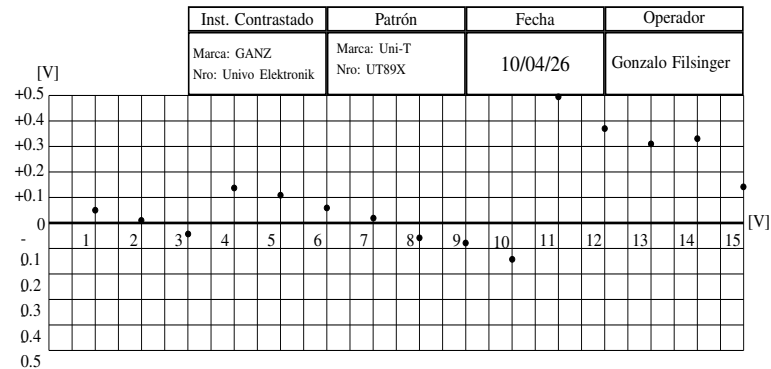


Gráfico 1. Tabla de corrección.

Ahora debemos calcular la clase utilizando la fórmula

$$Clase = \frac{\text{Error absoluto máximo}}{\text{Valor de fondo de escala}} \cdot 100$$

El error absoluto máximo se obtiene de la tabla I, el cual es 0.49V, y el valor de fondo de escala es 15V, por lo tanto, la clase es:

$$Clase = \frac{0,49V}{15V} \cdot 100 = 3,27$$

III. CONCLUSIÓN

Se logró verificar que...

REFERENCIAS

[1] TP1 version definitiva V 02 2026 Medidas Electrónicas I